5. Ejercicios - ATM

El problema a resolver es suministrar la cantidad de dinero solicitada en billetes usando sólo los tipos de billetes especificados y de manera que el número total de billetes sea mínimo. La cantidad que puede ser cambiada debe ser divisible por 10000. Existe una disponibilidad limitada de cada nominación. Así:

Billetes – Nominación $ pesos colombianos	Cantidad billetes en el cajero
10000	300
20000	200
50000	100
100000	50

La salida debe presentar el número de billetes entregados por cada nominación. Si no hay suficiente cantidad de billetes para entregar el dinero solicitado se le debe informar al usuario. Utilice el Algoritmo Devorador para resolver este problema.

UNIQUINDÍO en conexión territorial



5. Ejercicios - Mochila

Una empresa de exportaciones requiere de una aplicación que permita llenar un container con objetos sin exceder el peso máximo soportado por éste, logrando una maximización de valor. Cada objeto tiene un peso y un valor asociado. Es importante anotar, que los objetos pueden fraccionarse.

La aplicación debe:

- Permitir fijar el peso máximo soportado por el container.
- Agregar un número de objetos, con su peso y su valor
- Mostrar los objetos seleccionados
- Mostrar el valor de la carga
- Usar las tres heurísticas mostradas en la diapositiva 16.

5. Ejercicios - Mochila

Por ejemplo, si se tienen los siguientes objetos y un peso máximo de 520 toneladas:

	1	**2**	**3**	**4**	**5**
***q** (cantidad)*	3	2	4	5	3
***w** (peso)*	210	230	150	40	80
***v** (valor)*	15	50	20	55	92

- Se desea llenar el contenedor con los objetos que tengan el mayor valor por unidad de peso (vi / wi). Indica la cantidad seleccionada de cada objeto y el valor total de la carga obtenido.
- Otra opción es llenar el contenedor priorizando los objetos que aporten más valor, respetando siempre el peso máximo permitido.
- También se puede optar por llenar el contenedor comenzando con los objetos más livianos, sin exceder el límite de peso.

UNIQUINDÍO
en conexión territorial

Un proveedor de servicios de internet quiere instalar una red de internet de fibra óptica en un departamento de Colombia. El objetivo es conectar N municipios del departamento para que todos tengan acceso a internet de alta velocidad. Cada municipio debe estar conectado directamente o indirectamente con los demás municipios para garantizar el acceso a internet en todo el departamento.

El costo de tendido de la fibra óptica entre dos municipios i y j depende de la distancia entre ellos y las características geográficas del terreno (como montañas o ríos que atraviesan). Por lo tanto, el costo de conectar dos municipios varía, y se ha estimado para cada par de municipios como un valor en pesos colombianos.

El objetivo de la empresa es minimizar el costo total de la instalación de la red, pero asegurándose de que todos los municipios estén conectados.

UNIQUINDÍO
en conexión territorial

Entradas:

- Un conjunto de N municipios del departamento.
- Un conjunto de M conexiones posibles entre municipios, donde cada conexión tiene un costo asociado (en pesos colombianos) según la distancia y las dificultades del terreno.

Requerimientos:

- La empresa necesita encontrar una manera de conectar todos los municipios, de modo que el costo total de la instalación de la red sea mínimo.
- Es importante que no se formen ciclos, ya que esto implicaría un costo extra innecesario.